CORRIGÉ DU TD N° 10

Polynômes et fractions rationnelles

1 Degrés

1. Par la formule du binôme (valable dans $\mathbb{K}[X]$) : $(X+1)^n-(X-1)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\left(1-(-1)^{n-k}\right)X^k$. Le coefficient de X^n est nul, celui de X^{n-1} vaut $\binom{n}{n-1}(1+1)=2n\neq 0$. Le polynôme est de degré $n-1$, de coefficient dominant $2n$. (Exemple : $(X+1)^5-(X-1)^5=10X^4+20X^2+2$.)
2. $P=0$ ne convient pas, et si $P\neq 0$, $\deg(P^2)=2\deg P$ est pair, alors que $\deg(X^3+1)=3$.
3. $P=0$ convient. Si $P\neq 0$ est de degré d, alors $\deg P(X^2)=2d$ et $\deg\left(X^2P\right)=d+2$, donc $d=2$. Écrivons $P=aX^2+bX+c$: $P(X^2)=aX^4+bX^2+c$ et $X^2P=aX^4+bX^3+cX^2$. En identifiant : $b=0$ (coefficient de X^3), $b=c$ (de X^2), $c=0$ (constant). Les solutions sont les $P=aX^2$, $a\in\mathbb{R}$.

2 Opérations et degrés

1. $P+Q=X^3+X^2+X-1$, de degré 3 ; $PQ=X^5-X^4+2X^3-3X^2+X$, de degré 5.
2. $XQ=X^3-X^2$, donc $P-XQ=X^2+2X-1$, de degré 2 : les termes dominants X^3 se sont simplifiés.
3. Degré $3+2=5$, coefficient dominant $2^3\times 1=8$.
4. $2\deg R=2$, donc $\deg R=1$. Comme $R^2=(X+1)^2$, on a $(R-X-1)(R+X+1)=0$, et un produit de polynômes est nul seulement si l'un des facteurs est nul : $R=X+1$ ou $R=-X-1$.

3 Une division euclidienne

$X^4=X^2\cdot X^2$: on retranche $X^2B=X^4-X^3+X^2$, reste X^3-4X^2+X+1.

On retranche $XB=X^3-X^2+X$, reste $-3X^2+1$. On retranche $-3B=-3X^2+3X-3$, reste $-3X+4$, de degré <2.

Donc $A=(X^2+X-3)B+(-3X+4)$. Vérification en développant :
$(X^2+X-3)(X^2-X+1)=X^4-3X^2+4X-3$.

4 Poser des divisions euclidiennes

1. $X^3+2X^2-X+1=(X-1)(X^2+3X+2)+3$.
2. $X^4+1=(X^2+1)(X^2-1)+2$.
3. $2X^3-X+3=(X^2+X+1)(2X-2)+(-X+5)$.
4. $X^3-8=(X-2)(X^2+2X+4)+0$: le reste est nul, donc $X-2$ divise X^3-8 (on retrouve que 2 est racine).

5 Évaluation, racines et factorisation

1. Horner : $((1\times 2-2)\times 2-5)\times 2+6=(0-5)\times 2+6=-4$. Donc $P(2)=-4$.
2. $P(1)=1-2-5+6=0$. La division par $X-1$ donne
   $P=(X-1)(X^2-X-6)=(X-1)(X-3)(X+2)$.
3. Racines $1,3,-2$: somme $2=-\frac{-2}{1}$ et produit $-6=(-1)^3\frac{6}{1}$.

6 Racines, multiplicité, relations coefficients-racines

1. $P(1) = 0$; $P' = 3X^2 - 3$ et $P'(1) = 0$; $P'' = 6X$ et $P''(1) = 6 \neq 0$: 1 est racine double. Donc $P = (X-1)^2(X-c)$, et le produit des racines $1 \cdot 1 \cdot c = -2$ donne $c = -2$: $P = (X-1)^2(X+2)$.
2. Pour $X^2 - 5X + 6$: somme 5, produit 6 (racines 2 et 3). Pour $2X^3 - 4X^2 + X - 6$: somme $\dfrac{4}{2} = 2$, produit $\dfrac{6}{2} = 3$.
3. Somme 2, produit $(1+i)(1-i) = 2$: le polynôme est $X^2 - 2X + 2$.

---

7 Reste de la division par $X^2 + 1$

$X^n = (X^2+1)Q + aX + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ (division dans $\mathbb{R}[X]$). En évaluant en i : $i^n = ai + b$. En identifiant parties réelle et imaginaire : $b = \mathrm{Re}(i^n)$ et $a = \mathrm{Im}(i^n)$.

Selon le reste de n modulo 4 : $R = 1$ si $n \equiv 0$, $R = X$ si $n \equiv 1$, $R = -1$ si $n \equiv 2$, $R = -X$ si $n \equiv 3$.

---

8 Interpolation

1. On cherche $P = aX^2 + bX + c$: $c = 1$, $a + b + 1 = 2$, $4a + 2b + 1 = 5$, soit $a + b = 1$ et $2a + b = 2$: $a = 1$, $b = 0$. Donc $P = X^2 + 1$, unique solution du système.
2. Si P et Q conviennent, $P - Q \in \mathbb{R}_n[X]$ s'annule en $n+1$ points distincts : $P - Q = 0$. (L'existence est assurée par les polynômes de Lagrange, étudiés au second semestre.)

---

9 Polynômes périodiques

Si P convient, $Q = P - P(0)$ vérifie aussi $Q(X+1) = Q(X)$ et $Q(0) = 0$; par récurrence, $Q(n) = Q(0) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Q a une infinité de racines, donc $Q = 0$: P est constant. Réciproquement, les constantes conviennent.

---

10 Formule de Taylor

$P(1) = 2$, $P'(X) = 3X^2 + 2$ donc $P'(1) = 5$, $P''(X) = 6X$ donc $P''(1) = 6$, $P''' = 6$. Par la formule de Taylor :

$$P = 2 + 5(X-1) + \frac{6}{2}(X-1)^2 + \frac{6}{6}(X-1)^3 = 2 + 5(X-1) + 3(X-1)^2 + (X-1)^3.$$

On vérifie en développant.

---

11 Une racine double

$P(1) = 1 - n + n - 1 = 0$; $P' = nX^{n-1} - n$, donc $P'(1) = 0$; $P'' = n(n-1)X^{n-2}$, donc $P''(1) = n(n-1) \neq 0$. Par la caractérisation par les dérivées, 1 est racine de multiplicité exactement 2.

---

12 Reste d'une division par un produit

Par $(X-1)(X-2)$. $X^n = (X-1)(X-2)Q + aX + b$. En 1 : $1 = a + b$; en 2 : $2^n = 2a + b$. Donc $a = 2^n - 1$, $b = 2 - 2^n$: $R = (2^n - 1)X + 2 - 2^n$.

Par $(X-1)^2$. $X^n = (X-1)^2 Q + aX + b$. En 1 : $1 = a + b$. En dérivant : $nX^{n-1} = 2(X-1)Q + (X-1)^2 Q' + a$, et en 1 : $n = a$. Donc $R = nX + 1 - n$.

---

13 Racine double imposée

1 racine au moins double $\iff P(1)=P'(1)=0 \iff 1+a+b=0$ et $4+a=0$. Donc $a=-4$ et $b=3$.

$P=X^4-4X+3$, $P''(X)=12X^2$ et $P''(1)=12\neq 0$: 1 est racine **exactement** double. On trouve $P=(X-1)^2(X^2+2X+3)$.

---

14 Dérivée logarithmique

1. Par récurrence sur le nombre de facteurs : si $P=AB$, alors $\frac{P'}{P}=\frac{A'}{A}+\frac{B'}{B}$ (là où A et B ne s'annulent pas), et $\frac{((X-a)^m)'}{(X-a)^m}=\frac{m}{X-a}$. La constante λ disparaît.
2. $P=1+X+\cdots+X^{n-1}=\prod_{k=1}^{n-1}(X-\omega_k)$ (racines simples), et 1 n'est pas racine de P. D'après 1, $\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{1-\omega_k}=\frac{P'(1)}{P(1)}=\frac{1+2+\cdots+(n-1)}{n}=\frac{n-1}{2}$.

---

15 Rolle et polynômes réels scindés

1. Pour chaque $i\leqslant n-1$, $P(x_i)=P(x_{i+1})=0$: par Rolle, P' s'annule en un point $y_i\in\,]x_i,x_{i+1}[$. Ces $n-1$ points sont distincts (ils sont dans des intervalles disjoints). Comme $\deg P'=n-1$, P' a au plus $n-1$ racines : ce sont exactement les y_i, toutes simples, et $P'=na_n\prod_{i=1}^{n-1}(X-y_i)$ est scindé.
2. Une racine x_i de multiplicité m_i de P est racine de multiplicité m_i-1 de P' (caractérisation par les dérivées). Rolle fournit de plus une racine de P' dans chaque $]x_i,x_{i+1}[$, distincte des x_j. On obtient ainsi au moins $\sum_{i=1}^{s}(m_i-1)+(s-1)=n-s+s-1=n-1$ racines de P' comptées avec multiplicité, soit autant que son degré : P' est scindé sur $\mathbb{R}$.

---

16 Factorisation de X^6-1

Dans $\mathbb{C}[X]$: $X^6-1=\prod_{k=0}^{5}(X-e^{ik\pi/3})$. Les racines réelles sont 1 et -1 ; on regroupe $e^{\pm i\pi/3}$ et $e^{\pm 2i\pi/3}$: $(X-e^{i\pi/3})(X-e^{-i\pi/3})=X^2-X+1$ et $(X-e^{2i\pi/3})(X-e^{-2i\pi/3})=X^2+X+1$.

Dans $\mathbb{R}[X]$: $X^6-1=(X-1)(X+1)(X^2+X+1)(X^2-X+1)$. On retrouve $X^6-1=(X^3-1)(X^3+1)$.

---

17 Factoriser dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$

1. Dans $\mathbb{C}[X]$: $(X-2i)(X+2i)$. Dans $\mathbb{R}[X]$: X^2+4 est irréductible (discriminant négatif).
2. Dans $\mathbb{C}[X]$: $(X-1)(X-j)(X-j^2)$ avec $j=e^{2i\pi/3}$. Dans $\mathbb{R}[X]$: $(X-1)(X^2+X+1)$.
3. $X^4-16=(X^2-4)(X^2+4)$. Dans $\mathbb{C}[X]$: $(X-2)(X+2)(X-2i)(X+2i)$. Dans $\mathbb{R}[X]$: $(X-2)(X+2)(X^2+4)$.
4. $\Delta=4-20=-16$, racines $1\pm 2i$. Dans $\mathbb{C}[X]$: $(X-1-2i)(X-1+2i)$. Dans $\mathbb{R}[X]$: le polynôme est irréductible.

---

18 Factorisation de X^4+1

Les racines sont les z tels que $z^4=-1=e^{i\pi}$: $z_k=e^{i(\pi/4+k\pi/2)}$, soit $e^{i\pi/4}$, $e^{3i\pi/4}$, $e^{-3i\pi/4}$, $e^{-i\pi/4}$. Donc $X^4+1=\prod_{k=0}^{3}(X-z_k)$ dans $\mathbb{C}[X]$.

On regroupe les conjuguées : $(X-e^{i\pi/4})(X-e^{-i\pi/4})=X^2-2\cos\frac{\pi}{4}X+1=X^2-\sqrt{2}X+1$, et de même $X^2+\sqrt{2}X+1$.

Dans $\mathbb{R}[X]$: $X^4+1=(X^2-\sqrt{2}X+1)(X^2+\sqrt{2}X+1)$, deux trinômes de discriminant $-2<0$.

---

19 Divisibilité par X^2+X+1

$X^2+X+1=(X-j)(X-\overline{j})$, deux racines simples distinctes. Il suffit de vérifier que j et $\overline{j}$ sont racines de $P=X^{3n+2}+X^{3m+1}+1$.

$P(j)=(j^3)^n j^2+(j^3)^m j+1=j^2+j+1=0$. P étant à coefficients réels, $P(\overline{j})=\overline{P(j)}=0$.

Donc $(X-j)(X-\overline{j})=X^2+X+1$ divise P.

---

20 Polynômes et racines de l'unité

En comparant les deux factorisations de X^n-1 et en simplifiant par $X-1$ (intégrité de $\mathbb{K}[X]$) : $\prod_{k=1}^{n-1}(X-\omega_k)=1+X+\cdots+X^{n-1}$.

En évaluant en 1 : $\prod_{k=1}^{n-1}(1-\omega_k)=n$.

Prolongement : par l'angle moitié, $1-\omega_k=-2i\sin\frac{k\pi}{n}\,e^{ik\pi/n}$, donc $|1-\omega_k|=2\sin\frac{k\pi}{n}$ (positif pour $1\leqslant k\leqslant n-1$). En prenant le module : $\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}=\frac{n}{2^{n-1}}$.

---

21 L'équation $P(X^2)=P(X)^2$

$P=0$ convient. Soit $P\neq 0$ de degré n et de coefficient dominant a : les coefficients dominants de $P(X^2)$ et P^2 sont a et a^2, donc $a=a^2$ et $a=1$.

Écrivons $P=X^n+R$ et supposons $R\neq 0$, de degré $k<n$. Alors $P(X^2)-X^{2n}=R(X^2)$ est de degré $2k$, tandis que $P^2-X^{2n}=2X^nR+R^2$ est de degré $n+k$ (car $\deg R^2=2k<n+k$). Comme $2k<n+k$, ces deux polynômes, égaux par hypothèse, n'ont pas le même degré : contradiction. Donc $R=0$ et $P=X^n$.

Réciproquement, X^n convient. Les solutions sont 0 et les X^n, $n\in\mathbb{N}$.

---

26 Éléments simples

Pôles simples $0,1,-1$: $F=\frac{a}{X}+\frac{b}{X-1}+\frac{c}{X+1}$ avec $a=\frac{1}{(0-1)(0+1)}=-1$, $b=\frac{1}{1\times 2}=\frac{1}{2}$, $c=\frac{1}{(-1)(-2)}=\frac{1}{2}$.

Une primitive sur $]1,+\infty[$ est $-\ln x+\frac{1}{2}\ln(x-1)+\frac{1}{2}\ln(x+1)=\frac{1}{2}\ln\left(\frac{x^2-1}{x^2}\right)$.

---

27 Pôles simples : calcul rapide des coefficients

1. $F=\dfrac{-1}{X-1}+\dfrac{1}{X-2}$; $G=\dfrac{3}{X}-\dfrac{2}{X+1}$; $H=\dfrac{1/2}{X-1}+\dfrac{1/2}{X+1}$.
2. $x\mapsto 3\ln x-2\ln(x+1)$.
3. $\displaystyle\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k^2-1}=\frac{1}{2}\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k+1}\right)=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{3}{4}-\frac{2n+1}{2n(n+1)}$.

---

28 Décomposition et primitive

1. $F=\frac{a}{X-1}+\frac{b}{X+2}$ avec $a=\frac{2+1}{1+2}=1$ et $b=\frac{-4+1}{-2-1}=1$. Donc $F=\frac{1}{X-1}+\frac{1}{X+2}$ et une primitive est $\ln(x-1)+\ln(x+2)$.
2. $\frac{1}{x^2-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}\right)$, donc la dérivée n-ième vaut $\frac{(-1)^n n!}{2}\left(\frac{1}{(x-1)^{n+1}}-\frac{1}{(x+1)^{n+1}}\right)$.

---

29 Pôle double

En multipliant par X et en évaluant en 0 : $a = \frac{1}{(0-1)^2} = 1$. En multipliant par $(X-1)^2$ et en évaluant en 1 : $c = 1$. En multipliant par X et en faisant tendre $x \to +\infty$: $0 = a + b$, donc $b = -1$. Vérification en 2 : $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} - 1 + 1$.

Une primitive sur $]1, +\infty[$ est $\ln x - \ln(x-1) - \frac{1}{x-1}$.